

예측 불확실성 기반 비등방성 안전 마진을 활용한 강건한 엔드투엔드 모션 플래닝

송 재 호¹⁾

중앙대학교 소프트웨어학부¹⁾

Robust End-to-End Motion Planning via Uncertainty-Aware Anisotropic Safety Margins

Jaeho Song¹⁾

¹⁾Software Engineering, Chung-Ang University, 84, Heukseok-ro, Dongjak-gu, Seoul, 06974, Korea

Abstract : End-to-end autonomous driving architectures, such as SparseDrive, have demonstrated high efficiency using sparse representations. However, their deterministic collision-checking mechanisms often overlook the inherent prediction uncertainties of surrounding agents, leading to safety risks in complex urban scenarios. This paper proposes an Uncertainty-Aware Anisotropic Safety Margin to enhance planning robustness. By quantifying heteroscedastic uncertainty via Negative Log-Likelihood (NLL) regression, we transform spatial uncertainty into directional elliptical safety boundaries. Furthermore, an Ego Uncertainty Penalty is integrated into the hierarchical trajectory selection process to prioritize high-confidence safe paths. Evaluated on the nuScenes dataset, the proposed method achieves a 74.8% reduction in collision rate (0.322% to 0.081%) while maintaining trajectory tracking precision. This approach provides a plug-and-play solution for functional safety in data-driven autonomous systems, ensuring reliable decision-making under environmental ambiguity.

Key words : End-to-End Autonomous Driving(종단간 자율주행), Motion Planning(모션 플래닝), Trajectory Uncertainty(궤적 불확실성), Anisotropic Safety Margin(비등방성 안전 마진), Robustness(강건성)

1. 서 론

엔드투엔드(End-to-End) 자율주행은 인지, 예측, 판단을 단일 네트워크로 통합하여 모듈 간 정보 손실을 최소화하는 패러다임이다. UniAD¹⁾, SparseDrive²⁾ 등의 연구가 대표적이다. 최근에는 객체의 주행 의도와 동적 상태를 분리하여 센서 관측 범위 변동이나 노이즈 환경에서도 일관된 궤적 예측 성능을 유지하는 등, 예측 모듈 자체의 성능과 강건성을 극대화하려는 연구³⁾가 활발히 진행되고 있다.

하지만 예측 모델이 아무리 고도화되더라도, 최종 판단 단계에서 예측 이면의 불확실성을 정량적으로 계산하고 반영하지 않는다면 실제 주행 환경에서의 사고 위험은 여전히 존재한다. 기존 SparseDrive의 경로 평가 단계는 고정된 바운딩 박스를 사용하는 결정론적 충돌 검사에 의존하며, 충돌 시 일괄 감점을 부여하는 수동적 안전 구조에 머물러 있다. 이는 주변 에이전트의 미래 궤적에 본질적으로 존재하는 다양한 불확실성을 플래닝 단계에서 완전히 배제하는 결과를 낳는다.

본 연구는 이러한 한계를 극복하기 위해, 불확실

성을 기반으로 위험을 능동적으로 평가하는 구조를 제안한다. 주변 에이전트의 미래 궤적은 아무리 예측 성능이 고도화되더라도 필연적인 불확실성을 동반하기 마련이다. 따라서 이러한 궤적의 방향별 이분산성 불확실성을 NLL 기반으로 추정하고, 이를 비등방성 타원형 안전 마진으로 확장하여 경로 스코어링에 직접 반영하는 강건한 모션 플래닝 기법을 제안한다.

2. 관련 연구

기존 엔드투엔드 자율주행 연구들은 경로 생성 시 충돌 회피를 위해 결정론적 안전 거리를 사용하거나 바운딩 박스 기반 충돌 검사에 의존해왔다. 한편, 궤적 예측 분야에서는 베이지안 딥러닝이나 NLL 손실 함수를 통해 회귀 불확실성을 모델링하는 연구가 활발하다.⁴⁾ 기존 연구들은 산출된 불확실성을 주로 예측 모델의 강건성 향상이나 다중 모드 예측의 신뢰도 평가 기제로 활용해 왔으나, 이를 엔드투엔드 파이프라인의 최종 플래닝 단계에 제어 가능한 물리적 마진 형태로 통합한 사례는 제한적이다.

본 연구는 정량화된 궤적 불확실성을 단순한 지표 활용을 넘어, 실질적인 주행 안전을 위한 위험 인지적 안전 마진으로 변환하여 경로 스코어링에 직접 통합함으로써 시스템의 안전성과 강건성을 동시에 확보하고자 한다.

3. 방법론

본 연구는 SparseDrive의 플래닝 디코더를 확장한 UncertaintyAwarePlanningDecoder를 제안한다.

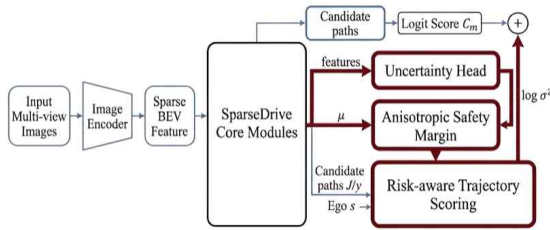


Fig. 1 Pipeline of the proposed uncertainty-aware planning decoder

3.1 Heteroscedastic NLL 기반 불확실성 추정

SparseDrive의 모션 디코더에 로그 분산 추정 헤드를 추가하여, 에이전트 i 의 시간 t 에서의 위치 예측 $\mu_{i,t} \in \mathbb{R}^2$ 와 함께 로그 분산 $s_{i,t} = \log \sigma_{i,t}^2 \in \mathbb{R}^2$ 를 동시에 출력한다. 학습 손실 함수는 다음과 같다.

$$L_{NLL} = \frac{1}{2} \cdot \exp(-s) \cdot \|\mu - y_{gt}\|^2 + \frac{1}{2} \cdot s \quad (1)$$

여기서 y_{gt} 는 실제 궤적으로, 해당 손실은 자기 조절 특성을 가진다. 예측이 정확할수록 s 를 줄여 확신을 표현하고, 불확실한 상황에서는 s 를 키워 높은 오차를 허용하되 $(1/2)s$ 항이 과도한 팽창을 억제한다.

3.2 비등방성 안전 마진 및 확률적 RSS 확장

기존 SparseDrive는 바운딩 박스 충돌 시 일괄 감점하는 방식이다. 본 연구는 불확실성을 단순한 추정값이 아닌 실질적 안전 거리로 변환하기 위해 비등방성 타원형 마진 M_d 를 정의한다.

$$M_{d(i,t)} = r_{ego} + r_{agent} + k \cdot \sigma_{d(i,t)}, \quad d \in x, y \quad (2)$$

이는 기존 RSS(Responsibility-Sensitive Safety)의 결정론적 한계를 극복하고자, 불확실성을 사용한 확률적 안전 모델이다. 차량의 종방향과 횡방향 거동 차이를 반영하기 위해 비등방성 타원형 마진을 채택하였다. 이 동적 마진 시스템은 불확실성이 낮은 구간에서는 과도한 제약을 완화해 교통 흐름 효율성을 극대화하고, 예측 불확실성이 높은 방향으로 마진을 즉각 팽창시켜 선제적인 사고 회피 공간을 확보한다.

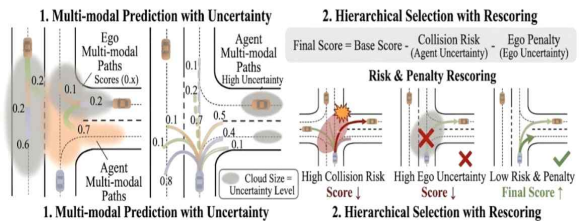


Fig. 2 Pipeline of the uncertainty-aware motion planning framework

자차의 m 번째 후보 궤적에 대한 에이전트 i 와의 위반도 V 를 다음과 같이 정의한다.

$$V_{i,t}^{(m)} = \max(0, 1 - \sum_d [(\frac{\mu_{ego,d}^{(m)} - \mu_{i,t,d}^{(m)}}{M_d(i,t)} + \epsilon)^2]) \quad (3)$$

해당 값은 타원 내부($V > 0$)일 때 침범 정도를 연속 값으로 나타내며, 외부($V = 0$)에서는 페널티가 없다.

$$S_{safety}^{(m)} = -w_{safety} \cdot \sum_t \max_i V_{i,t}^{(m)} \quad (4)$$

최종 안전 스코어는 위와 같이 산출된다. m 번째 후보 궤적에 대해, 각 시간 스텝 t 에서 위반도가 가장 큰 에이전트 하나를 선택하고, 그 위반도를 전체 시간 T 에 걸쳐 합산한다. 이를 통해 각 후보 궤적이 시간 경과에 따라 누적적으로 얼마나 위험한지를 단일 스칼라 점수로 압축한다.

3.2 Ego Uncertainty 기반 모드 선택

6개 후보 궤적 중 최종 경로를 선택하는 과정에서, 모델의 로짓 스코어 C_m 에 안전 페널티와 자차 불확실성 페널티를 결합하여 최종 점수를 아래와 같이 산출한다.

$$Score_m = C_m + S_{safety}^{(m)} - w_{ego} \cdot \sigma_{ego}^{-(m)} \quad (5)$$

해당 점수가 가장 높은 모드가 최종 궤적으로 선택되며, 불확실성이 높은 경로는 자연스럽게 감점되어 안전하고 확신 있는 경로가 우선된다.

4. 실험 결과

본 실험에서는 nuScenes⁵⁾ 벤치마크 데이터셋을 기반으로 사전 학습된 SparseDrive 모델에 불확실성 추정 헤드를 추가로 학습하여 성능을 평가하였다. 모션 플래닝 성능은 자차의 생성 궤적과 실제 궤적 간 평균 L2 거리(L2 Error, m)와 주변 에이전트와의 충돌 비율(Collision Rate, %)로 측정하였다. L2 Error는 궤적 추종의 정확도를, Collision Rate는

주행의 안전성을 나타내며, 두 지표 모두 낮을수록 우수함을 의미한다. 불확실성 기반 점수화 모듈의 개별 기여를 검증하기 위한 절제 실험 결과는 Table 1과 같다. NLL 손실만 추가한 모델(NLL Only)과 등방성(Isotropic) 마진을 적용한 모델 대비, 비등방성(Anisotropic) 타원형 마진을 적용한 방식은 궤적 정확도를 유지하면서도 충돌률을 개선하였다. 특히, 자차 불확실성(Ego Penalty)까지 통합된 최종 제안 방식(Ours)은 베이스라인(Baseline) 대비 Collision Rate를 74.8% 감소($0.322\% \rightarrow 0.081\%$)시킴과 동시에 L2 Error(0.890m)를 베이스라인 수준으로 유지하며 가장 우수한 성능을 보였다.

Table 1. Ablation study on uncertainty-aware safety modeling.

Method	NLL	Safety Rescore	Ego Penalty	Margin	Collision (%)↓	L2 (m)↓
Baseline	×	×	×	—	0.322	0.888
NLL Only	✓	×	×	—	0.322	0.886
Isotropic	✓	✓	×	Isotropic	0.242	0.911
Anisotropic	✓	✓	×	Anisotropic	0.161	0.885
Ours	✓	✓	✓	Anisotropic	0.081	0.890

5. 결 론

엔드투엔드 자율주행의 모션 플래닝 기술은 끊임없이 변화하는 도심 환경의 예측 불확실성에 능동적으로 대응해야 한다. 본 연구에서는 이러한 현실적인 주행 시나리오에서 발생하는 결정론적 제어의 맹점을 다루고, 예측 궤적의 이분산성 추정과 비등방성 타원형 안전 마진을 결합한 새로운 강건성 확보 방법을 제안하였다. 제안한 방법은 데이터 주도형 자율주행 파이프라인에서 요구되는 위험 인지적 안전 마진의 실현 가능성을 입증하였으며, 실제 환경에서의 확고한 사고 예방과 확장성 있는 주행 안전성 확보에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

References

- (1) Y. Hu, J. Yang, L. Chen, K. Li, C. Sima, X. Zhu, "Planning-oriented Autonomous Driving" IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 17853-17862, 2023.
- (2) W. Lin, et al., "SparseDrive: End-to-End Autonomous Driving via Sparse Representation" arXiv preprint arXiv:2405.19620, 2024.
- (3) Nayoung Kim, Geonyoung Park, Soonmin Hwang, "Robust Trajectory Prediction under Observation Range Variation" KSAE Annual Fall Conference, 2151-2154, 2025
- (4) Rowan McAllister, Yarin Gal, Alex Kendall, Mark Van Der Wilk, Amar Shah, Roberto Cipolla, Adrian Weller, "Concrete Problems for Autonomous Vehicle Safety: Advantages of Bayesian Deep Learning" International Joint Conference on Artificial Intelligence, 4745-4753, 2017.
- 5) Caesar, Holger, et al. "nuscnescenes: A multimodal dataset for autonomous driving." Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2020.